Синдромное декодирование

(n, k) - линейный код
$GF(2) = 0,\ 1$
$G = (k * n)$
$H = (n - k * n)\ r = n - k$
$G \cdot H^T = 0 \to 0 = (k \times (n - k))$

Алгоритм декодирование (n, k) - линейных кодов над $GF(2)$ в ДСК

исходное сообщение $\to$ кодер $\to$ кодовое слово $+$ ошибка $\to$ декодер

задача: найти кодовое слово, отличающиеся от принятой двоичной последовательности $кс + e$ в наименьшем числе последовательностей

$$\vec{c} \in C$$
$$\vec{y} = \vec{c} + \vec{e}$$
$$\vec{e} = (e_1, e_2 \ldots e_n) - \textit{вектор ошибок}$$

Сколько различных комбинаций ошибок может исправить код?

$$\vec{e} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & & & \\ 1 & 1 & \ldots & 1 \end{bmatrix}$$

$(2^n \times n)$

$$C = \begin{matrix} 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \ldots & & & \\ 1 & 1 & \ldots & 1 \end{matrix}$$

$(2^k * n)$

$$\vec{y} = \vec{c} + \vec{e}$$

- Если e_i совпало с кодовым словом, то такую ошибку исправить нельзя
- Если прибавить e_i ко всем c_i, то не получится ни одного одинакого слова, и будут разные наборы данных, такие наборов получится

$$\frac{2^n}{2^k} = 2^r$$
$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$H = (1 \quad 1 \quad 1)$$

все кодовые слова

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

все возможные комбинации ошибок

$$e = \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$000 => \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$001 => \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$010 => \begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$011 => \begin{matrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

если брать последующие комбинации, то достаточно инвертировать только 1 символ

$$100 => \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$101 => \begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

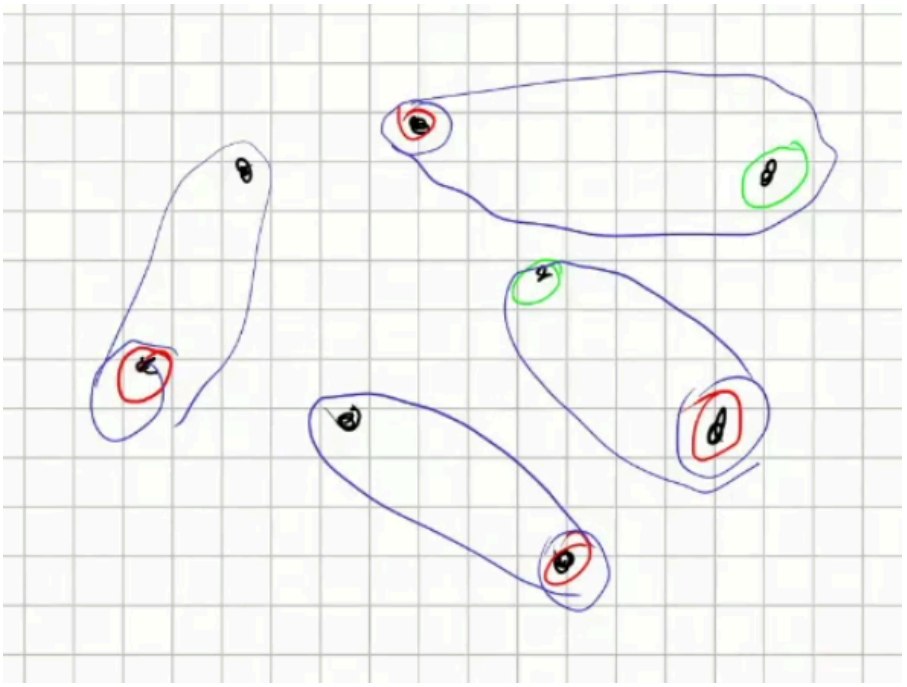
$$110 => \begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$111 => \begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

1, 4, 6, 7 и 2, 3, 5, 8 совпадают

$k = 2$ $n = 3$

$$\frac{2^3}{2^2} = 2$$



хороший код тот, для которого множество исправляемых комбинаций по форме близко к Хемминговой сфере

$c * H^T = 0$
c_1 000
c_2 100
c_3 011
c_4 110

$$001 => \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$001 => \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$\vec{y} = \vec{c} + \vec{e}$$

Синдром - $S = y \cdot H^T = (c+e) \cdot H^T = c \cdot H^T + e \cdot H^T = e \cdot H^T$

пусть:
c_2 100
$e = 100$
$c_2 + e = 001$

$$S = \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{matrix}$$

Синдром для $e = 100$ будет 1

Радиус покрытия

d_{min} - определяет число исправляемых ошибок
$\frac{d_{min}-1}{2}$

радиус покрытия - наибольшее число ошибок, которое может исправить код гарантированно

(n, k) - код радиус покрытия - наиб вес среди всех последовательностей, которые декодируются в нулевое кодовое слово

задача построения кода с заданной кратностью исправления t ошибок называется задачей упаковки пространства шарами радиуса t с центрами, задаваемыми кодовыми словами

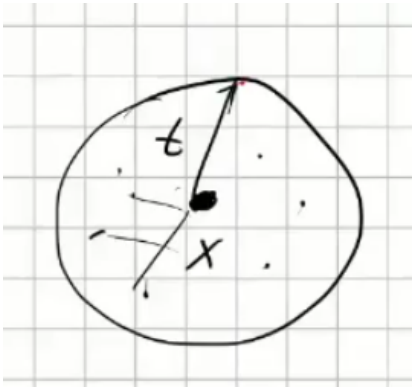
плотная сферическая упаковка
нетривиальные линейные коды - коды Хемминга и код Голея

граница Хемминга $GF(q)$

для любого $q-$ичного кода с длинной n и мин расстоянием $d >= 2t + 1$
число кодовых слов M

$$M <= \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i}$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



шарики

граница Варшамова-Гилберта

если имеет место неравенство $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^{i}(q-1)^i$ то существует q-ичный (n,k)-код с минимальным расстоянием d

H: любые $d-1$ столбцов в H линейно независимы

1-столбец любой ненулевой

2-столбец не кратен первому

3-столбец не совпадает с лин комб. 1 и 2

i-столбец $i-1$ столбцов существ

- вычитаем нулевой
- $(i-1)(q-1)$
- $C_{i-1}^{2}(q-1)^2$
- ...
- $C_{i-1}^{d-1}(q-1)^{d-2}$